Pandemias e cidades

A Peste Negra e a recuperação das cidades europeias

Jedwab, Johnson e Koyama (2024)

Alvaro Lucena Benjamim Mariani Bernardo Farah Saulo Lucena

História Econômica II FGV EPGE 12 de novembro de 2026

Bloco 1

Pergunta e contexto

A pergunta

Uma epidemia mata quase metade de uma cidade.
Prédios, ruas e campos continuam no lugar. **E depois?**

- Um choque demográfico enorme muda **para sempre** o tamanho relativo das cidades?
- Se as cidades se recuperam: **quais**, e **por quê**?

O que está em jogo

A localização de uma cidade é **fundamental** ou **acidente histórico**?

Duas teorias, duas previsões

	Retornos crescentes (equilíbrios múltiplos)	**Fundamentos de localização** (e investimentos afundados)
Por que a cidade existe	É produtiva porque é grande	Porto, rio, terra, casas, estradas
Depois de um choque grande	Perde escala e entra em ciclo de declínio	Salário sobe e atrai migrantes
O que decide o futuro	O tamanho que sobrou	Os fatores fixos do lugar
Longo prazo	**Efeito permanente**	**Efeito temporário**

Economia pré-industrial: transporte caro e cidade presa à terra, então os fundamentos deveriam pesar mais (p.1).

O choque: Peste Negra (1347 a 1352)

O que aconteceu

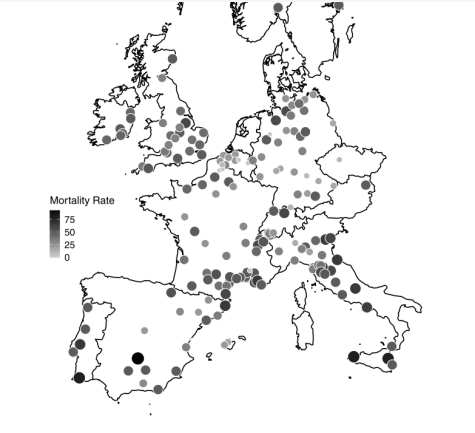
- Cerca de **40%** da Europa morreu; Inglaterra, França, Itália e Espanha perderam de 50% a 60%.
- Entrada: **Messina, outubro de 1347**, em galés genovesas vindas de Kaffa (Crimeia).
- Messina era só a 45ª maior cidade da Europa.

Por que serve de experimento

- Choque **só de população**: o capital fica intacto.
- Não atinge um grupo social específico.
- Nenhum governo reconstruiu nada.
- Não havia defesa: a primeira quarentena é de 1377.
- Padrão sem explicação: **Veneza 60% contra Milão 15%**.

Bombardeio do Japão (Davis e Weinstein): 20% em Hiroshima. Peste: 40%, sem destruição física.

Dados



- **Mortalidade**: Christakos et al. (2005), 274 localidades em 16 países.
- **Cidades**: Bairoch revisado, **1.801 cidades**, de 800 a 1850.
- **Amostra principal**: **165 cidades = 60%** da população urbana da Europa Ocidental em 1300.
- **Características medidas**: geografia · escala · investimentos afundados · instituições.

Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Fig. 1: mortalidade (%) em 1347 a 1352 nas 165 cidades da amostra principal.

Antes dos resultados

Para ser experimento natural, a mortalidade precisa se comportar como um **sorteio**.

Não pode depender do tamanho, da riqueza ou do comércio da cidade.

Foi assim? → **Bloco 2: identificação**

Bloco 2

Identificação

O problema de identificação e a especificação base

- **A pergunta causal do Bloco 2:** avaliar o impacto da mortalidade da Peste Negra (1347–1352) sobre o crescimento urbano de longo prazo. Para garantir causalidade, a mortalidade precisa ser estritamente exógena.

- **Ameaça clássica de endogeneidade:** cidades maiores, mais densas e comerciais poderiam sofrer maior contágio e possuir vantagens prévias de crescimento. O MQO simples misturaria o choque biológico com fundamentos locacionais preexistentes.

- **Especificação econométrica em corte transversal (Eq. 1):**

$$\%\Delta Pop_{i,t} = \alpha + \beta_t \, Mort_{i,1347\text{–}52} + \varepsilon_{i,t}$$

  com regressões para $t \in \{1400, 1500, \ldots, 2015\}$ em 165 cidades ocidentais em 1300 (60% da população urbana). Ponderação pela população no ano inicial do período e erros robustos.

- **Leitura estrutural de β_t:** o efeito imediato do choque é $-1{,}00$ por construção. Em 1300–1400, $\hat{\beta} = -0{,}87^{***}$ ($SE = 0{,}28$; $R^2 = 0{,}12$), estatisticamente igual a -1: ausência de recuperação inicial. A convergência ($\beta \to 0$) ocorre entre 1500 e 1600.

Tabela 1: mortalidade e crescimento urbano, período a período

Table 1
Black Death mortality rates and city growth, 1100–1750.

Dep. Var.	*Percentage change in city population (%) in Period t*							
t:	1300–1400 (1)	1300–1500 (2)	1300–1600 (3)	1300–1700 (4)	1300–1750 (5)	1300–1850 (6)	1300–2015 (7)	1200–1300 (8)
β	−0.87***	−0.28	0.36	0.47	0.85	0.99	−0.53	0.16
	[0.28]	[0.38]	[0.80]	[1.00]	[1.17]	[2.24]	[14.26]	[0.59]
CI	[−1.4, −0.3]	[−1.0, 0.5]	[−1.2 , 1.9]	[−1.5, 2.4]	[−1.5, 3.2]	[−3.4, 5.4]	[−28.7, 27.6]	[−1.0, 1.3]
Beta Coef.	−0.35	−0.07	0.05	0.03	0.04	0.02	0.00	0.04
Mean	−9.4	−2.8	29.7	69.9	95.7	275.6	1791.2	44.3
Z-Score	−0.019***	−0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	−0.000	0.002
	[0.006]	[0.002]	[0.004]	[0.002]	[0.002]	[0.001]	[0.001]	[0.006]
CI	[−0.03,−0.01]	[−0.01,0.00]	[−0.01,0.01]	[−0.00,0.00]	[−0.00,0.00]	[−0.00,0.00]	[−0.00,0.00]	[−0.01,0.01]
Obs	165	164	164	164	164	165	165	93
R^2	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

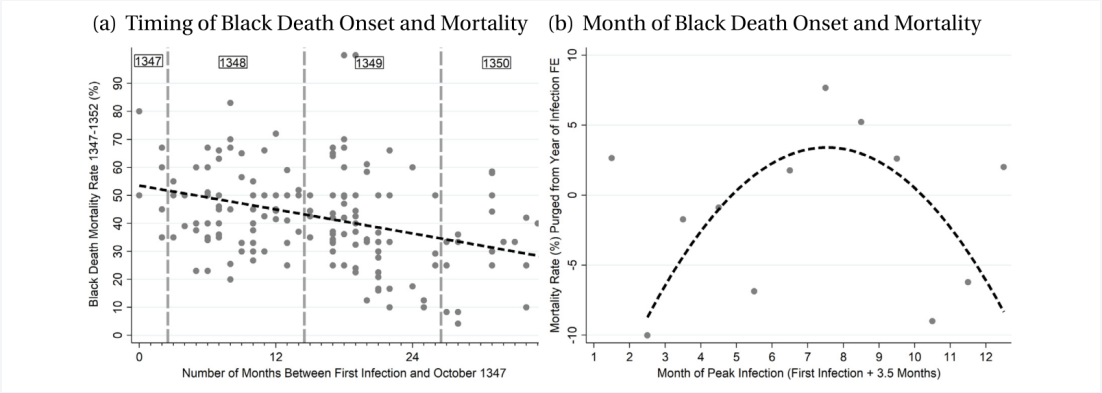
Notes: The main sample consists of 165 cities (i.e. loc. ≥ 1000 inh.) in the Bairoch dataset for 1300 and for which mortality is available. We use city pop. in the initial year of period *t* as regression weights. See Web Appendix for data sources. Robust SE's.

Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Tabela 1. Coluna (1): $\hat{\beta} = -0{,}87^{***}$ em 1300–1400; coluna (8): placebo de 1200–1300.

Exogeneidade biológica: virulência, timing e ortogonalidade

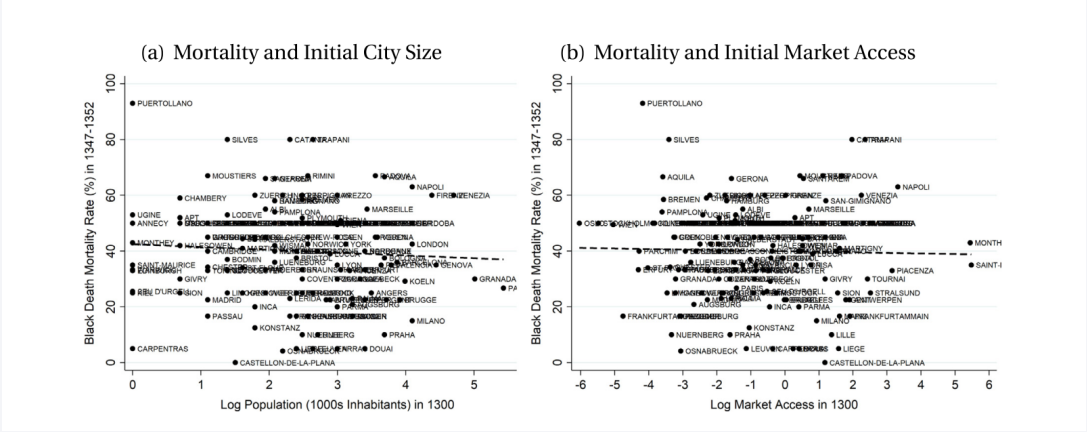
- **Epidemiologia do vetor:** a peste (*Yersinia pestis*) foi transmitida por pulgas do rato-preto (*Rattus rattus*), que vivia igualmente em áreas rurais e urbanas (Herlihy, 1965). A mortalidade não se correlacionou com a densidade populacional humana.
- **Atenuação patogênica temporal:** cepas hipervirulentas dominaram o início do surto; com o esgotamento dos suscetíveis, o patógeno sofreu mutações benignas. Cidades infectadas 6, 12, 24 e 36 meses após Messina tiveram mortalidade 9, 13, 22 e 39 p.p. menor (Fig. 2a).
- **Sazonalidade das pulgas:** pulgas proliferam no calor e na umidade (pico de óbitos 3,5 meses após a chegada). Chegar no fim do outono poupou cidades; chegar na primavera gerou ápice letal no verão (Fig. 2b).
- **Ortogonalidade pré-choque (Tabela 2 e Fig. 3):** a mortalidade não tem relação com a população em 1300 ($R^2 = 0{,}00$) nem com o acesso a mercado ($R^2 = 0{,}00$). Ao incluir simultaneamente todas as características (geografia, rotas romanas, feiras, instituições), nenhuma é significativa ($R^2 = 0{,}23$).

Fig. 2: chegada da peste, estação e mortalidade



Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Fig. 2. (a) mortalidade contra meses desde Messina (out./1347); (b) mortalidade por mês do pico da infecção.

Fig. 3: mortalidade, tamanho e acesso a mercado em 1300



Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Fig. 3. Inclinação de $-1{,}01$ ($R^2 = 0{,}00$) para a população; $-0{,}20$ ($R^2 = 0{,}00$) para o acesso a mercado.

Tabela 2: características da cidade e mortalidade

Table 2
City characteristics and Black Death mortality rates.

Dependent variable:	Black Death mortality rate (%, 1347–1352)							
	(1)		(2)		(3)		(4)	
Average Temperature 1500–1600 (d)	0.16	[0.66]					0.55	[0.95]
Elevation (m)	0.00	[0.01]					0.00	[0.01]
Cereal Suitability Index	1.08	[1.60]					2.11	[1.77]
Potato Suitability Index	0.16	[1.90]					−1.05	[2.03]
Pastoral Suitability Index	0.58	[4.25]					1.30	[4.55]
Coast 10 Km Dummy	4.64	[3.19]					4.08	[3.86]
Rivers 10 Km Dummy	−5.29**	[2.63]					−4.81	[3.25]
Longitude (d)	−0.12	[0.21]					0.09	[0.32]
Latitude (d)	−0.88**	[0.42]					−0.61	[0.55]
Log City Population in 1300			−0.56	[1.34]			−2.02	[1.90]
Log Market Access in 1300			−0.49	[0.71]			−0.34	[0.82]
Maj.Roman Rd (MRR) 10 Km Dummy			−3.35	[7.57]			−1.99	[6.04]
MRR Intersection 10 Km Dummy			3.86	[4.15]			5.56	[4.09]
Any Roman Rd (ARR) 10 Km Dummy			7.55	[8.08]			4.73	[6.65]
ARR Intersection 10 Km Dummy			−1.99	[4.59]			−1.44	[4.50]
Medieval Route (MR) 10 Km Dummy			0.80	[3.12]			2.40	[3.07]
MR Intersection 10 Km Dummy			−5.52	[4.82]			−6.25	[4.99]
Market and Fair Dummy			−5.10	[3.55]			−2.89	[4.06]
Hanseatic League Dummy			0.46	[4.77]			4.44	[5.97]
Aqueduct 10 Km Dummy			2.72	[3.77]			−0.10	[3.86]
University Dummy			6.56	[4.26]			5.82	[4.52]
Monarchy in 1300 Dummy					4.02	[4.43]	2.60	[4.58]
State Capital in 1300 Dummy					3.73	[4.40]	1.49	[4.78]
Representative Body in 1300 Dummy					−4.08	[3.50]	0.34	[3.88]
Parliamentary Activity in 1300–1400					0.50	[3.99]	−0.11	[4.13]
Log Distance to Parliament in 1300					0.59	[0.48]	0.06	[0.45]
Battle w/i 100 Km in 1300–1350 Dummy					−3.80	[2.80]	−2.49	[2.95]
Obs.; R^2	165; 0.16		165; 0.08		165; 0.07		165; 0.23	

Notes: This table shows the effects of city characteristics on mortality (%, 1347–52). Robust SE's: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Tabela 2. Coluna (4): todas as características juntas, nenhuma significativa ($R^2 = 0{,}23$).

Variáveis instrumentais (IV-A e IV-B) e portos contrafactuais

- **Instrumento A (IV-A), distância a Messina:** Messina foi a porta fortuita de entrada em out./1347 (apenas a 45ª maior cidade). O modelo controla pela **distância euclidiana média a todas as cidades da Europa e do MENA** (ponderada pela população de 1300), polinômios de latitude e longitude e transporte, isolando o choque pontual de Messina da centralidade geral de rede.
- **Estimação do IV-A:** primeiro estágio forte, com $F = 22{,}3$. No curto prazo, $\hat{\beta}^{IV}_{1400} = -1{,}17^{**}$ ($SE = 0{,}56$). No longo prazo, o efeito cai para 1/9 do inicial ($z = -0{,}003$, nulo). Os autores leem o $-1{,}17$ como próximo do MQO ($-0{,}87$).
- **Placebo dos portos contrafactuais (Borusyak e Hull, 2020):** testando rotas alternativas hipotéticas (Gênova, Viena, Praga, Leipzig, Visby), **apenas Messina tem efeito negativo significante**. O coeficiente de Messina ($-0{,}06$) fica na cauda esquerda extrema das 50 maiores cidades de 1300 (média: $+0{,}02$), refutando viés puramente meridional ou geográfico.
- **Instrumento B (IV-B), mês de pico da infecção:** 11 *dummies* de mês com EF de ano de infecção produzem $\hat{\beta}^{IV}_{1400} = -0{,}93^{***}$ ($SE = 0{,}33$; $F = 6{,}0$), corroborando a magnitude do MQO.

Tabela 5: estimativas por IV (linhas 6 e 7)

Table 5
Mortality and city growth, investigation of causality.

Dependent Variable: Percentage change in city population (%) in Period t							
Regression:	(1) t = 1300–1400			(2) t = 1300–1600			Obs.
	Coef.	SE	Z-Score	Coef.	SE	Z-Score	
1. Baseline (Columns (1) and (3) of Table 1)	−0.87***	[0.28]	−0.019***	0.36	[0.80]	0.002	165
2. Controls: All	−0.59***	[0.21]	−0.013***	−0.37	[0.70]	−0.002	165
3. 13 Country (2018) FE	−0.62**	[0.26]	−0.013**	0.03	[0.76]	0.000	165
4. 7 States (1300) FE (for States ≥ 5 Cities)	−0.82**	[0.35]	−0.018**	−0.29	[0.68]	−0.001	105
5. 7 5 × 5° Cell FE	−1.12***	[0.29]	−0.025***	−0.45	[0.53]	−0.002	140
6. IVA: Messina w/ Ctrls (IV F = 22.3)	−1.17**	[0.56]	−0.026**	−0.68	[1.69]	−0.003	163
7. IVB: Month w/ Ctrls, Year FE (IV F = 6.0)	−0.93***	[0.33]	−0.021***	−0.23	[0.58]	−0.002	124

Notes: Row 2: Adding the controls of Table 2. Row 3: Adding 13 country FE. Rows 4–5: Adding 44 state FE or 7 cell FE but excluding states with less than 5 cities. Row 6: IV = number of months between the city-specific date of first infection and October 1347. Row 6: IV = Euclidean distance to Messina, controlling for (population-weighted) average Euclidean distance to European and MENA cities in 1300 (Messina is dropped). Row 7: IV = 11 dummies for the month of peak infection (= month of onset (October is omitted) + 3.5). Rows 6–7: Adding the controls of Table 2 as well as the squares and cubes of longitude and latitude. Robust SE's (clustered at the state (1300) level in rows 6–7): * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Tabela 5. Linha 6: IV-A, distância a Messina ($F = 22{,}3$). Linha 7: IV-B, mês do pico ($F = 6{,}0$).

Dinâmica temporal: modelo em painel e efeitos fixos espaciais

- **Especificação em painel (1200–1750, Eq. 2):**

$$\%\Delta Pop_{i,t-1\to t} = \alpha + \sum_{\tau} \beta_{\tau} \left(Mort_{i,1347\text{–}52} \times \mathbb{I}_{t=\tau} \right) + \kappa_i + \theta_t + \varepsilon_{i,t}$$

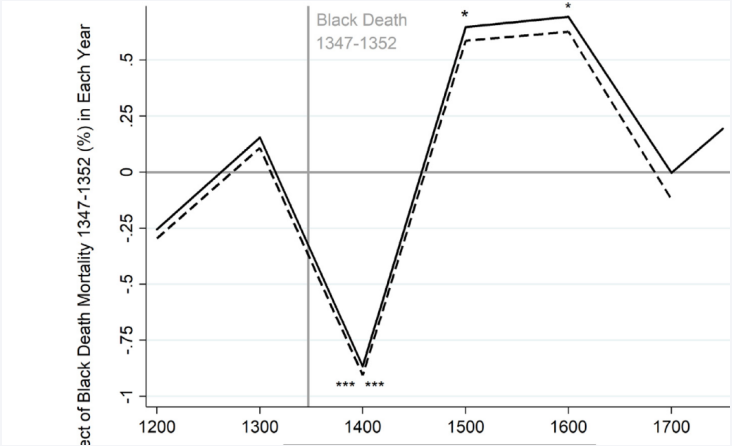
  onde κ_i são efeitos fixos de cidade, θ_t são efeitos fixos de período (1750 omitido), com erros agrupados por cidade.

- **Trajetória temporal estimada (Fig. 4):** efeito nulo em 1200–1300 ($\beta \approx 0$); queda abrupta em 1300–1400 ($\beta \approx -0{,}9^{***}$); coeficientes compensatórios positivos e significativos em 1400–1500 e 1500–1600. Em 1600 o impacto acumulado converge para zero.

- **Validação de pré-tendências (placebo 1200–1300):** a regressão do crescimento pré-peste na mortalidade futura dá $\hat{\beta} = 0{,}16$ ($SE = 0{,}59$, $p > 0{,}10$, $N = 93$). As trajetórias pré-choque eram indistinguíveis.

- **Efeitos fixos espaciais e sobrecontrole (Tabela 5):** o curto prazo persiste com EF de 13 países ($\hat{\beta} = -0{,}62^{**}$), 7 Estados históricos ($\hat{\beta} = -0{,}82^{**}$) ou células de $5^\circ \times 5^\circ$ ($\hat{\beta} = -1{,}12^{***}$). Com todos os controles, cai para $-0{,}59^{***}$: sobrecontrole, pois os fatores fixos já atuavam na recuperação entre 1353 e 1400.

Fig. 4: efeito da mortalidade período a período (painel)



Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Fig. 4. Coeficientes da Eq. 2, com 1750 omitido.

Tabela 5: controles e efeitos fixos espaciais (linhas 2 a 5)

Table 5
Mortality and city growth, investigation of causality.

Dependent Variable: Percentage change in city population (%) in Period t							
Regression:	(1) t = 1300–1400			(2) t = 1300–1600			Obs.
	Coef.	SE	Z-Score	Coef.	SE	Z-Score	
1. Baseline (Columns (1) and (3) of Table 1)	−0.87***	[0.28]	−0.019***	0.36	[0.80]	0.002	165
2. Controls: All	−0.59***	[0.21]	−0.013***	−0.37	[0.70]	−0.002	165
3. 13 Country (2018) FE	−0.62**	[0.26]	−0.013**	0.03	[0.76]	0.000	165
4. 7 States (1300) FE (for States ≥ 5 Cities)	−0.82**	[0.35]	−0.018**	−0.29	[0.68]	−0.001	105
5. 7 5 × 5° Cell FE	−1.12***	[0.29]	−0.025***	−0.45	[0.53]	−0.002	140
6. IVA: Messina w/ Ctrls (IV F = 22.3)	−1.17**	[0.56]	−0.026**	−0.68	[1.69]	−0.003	163
7. IVB: Month w/ Ctrls, Year FE (IV F = 6.0)	−0.93***	[0.33]	−0.021***	−0.23	[0.58]	−0.002	124

Notes: Row 2: Adding the controls of Table 2. Row 3: Adding 13 country FE. Rows 4–5: Adding 44 state FE or 7 cell FE but excluding states with less than 5 cities. Row 6: IV = number of months between the city-specific date of first infection and October 1347. Row 6: IV = Euclidean distance to Messina, controlling for (population-weighted) average Euclidean distance to European and MENA cities in 1300 (Messina is dropped). Row 7: IV = 11 dummies for the month of peak infection (= month of onset (October is omitted) + 3.5). Rows 6–7: Adding the controls of Table 2 as well as the squares and cubes of longitude and latitude. Robust SE's (clustered at the state (1300) level in rows 6–7): * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Tabela 5. Linha 2: todos os controles da Tabela 2. Linhas 3 a 5: EF de país, Estado e célula de $5^\circ \times 5^\circ$.

Bateria de testes de robustez e conclusão metodológica

- **Respostas comportamentais e profilaxia:** excluir cidades com quarentenas precoces (Milão, 15% de mortalidade; Veneza, 60%) e cidades com termas e banhos naturais (Bath, Nuremberg) não altera os resultados. Quarentenas sistemáticas só surgem em 1377 (Ragusa).
- **Choques concorrentes contemporâneos:** os resultados são robustos ao controle por recorrências da peste (Biraben, 1975), conflitos e Guerra dos Cem Anos, histórico de fomes regionais (inclusive a Grande Fome de 1315–1317) e perseguições a comunidades judaicas (Jedwab et al., 2019).
- **Sensibilidade e erro de medição:** os resultados persistem comparando apenas os 10% menos e os 10% mais atingidos, categorizando o choque em faixas qualitativas, imputando mortalidade fora da amostra e retirando um país por vez (*jackknife*).
- **Conclusão metodológica do Bloco 2:** a Peste Negra é um **experimento natural quase ideal**: choque puramente populacional, com variação espacial de virulência exógena (guiada pelo timing e pela biologia do vetor), o que permite identificar com clareza a dinâmica urbana de recuperação.

Bloco 3

Resultados e mecanismos de recuperação

O efeito é grande no curto prazo e some em dois séculos

Período	β	z-score	Leitura
1300 a 1400	$-0{,}87^{***}$	$-0{,}019^{***}$	quase sem recuperação
1300 a 1500	$-0{,}28$	$-0{,}002$	não significativo
1300 a 1600	$0{,}36$	$0{,}002$	zero
1300 a 2015	$-0{,}53$	$-0{,}000$	zero

- **10 pontos** a mais de mortalidade tiram **8,7 pontos** de população até 1400. O β é estatisticamente igual a -1, o efeito imediato.
- Os β brutos de longo prazo crescem só porque a população das cidades cresce. Padronizados, são **zero**.
- No nível do Estado o efeito de curto prazo é maior ($-1{,}15$): a peste também desorganizou o comércio entre cidades.

Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Tabela 1. MQO ponderado; *** significativo a 1%.

Quem repôs a população: o campo marginal

- **Cidades**: recuperaram a população total por volta de **1500**. O **campo**, cerca de um século depois.
- **Uso da terra**: perto das cidades mais atingidas a lavoura virou floresta. Em 1300, dois terços da terra eram cultivados; a parcela caiu 15 pontos até 1400 e só voltou por volta de 1800.
- **Vilas abandonadas na Inglaterra** (28 condados): mais mortalidade, **menos** vilas abandonadas ($-0{,}46^{***}$), e o efeito está a **mais de 10 km** de cidades ($-0{,}41^{***}$).
- Quem saiu foi o **campo marginal, pouco atingido pela peste**: foi para onde a mortalidade foi alta.

Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Tabelas 4 e 7. Mortalidade nos condados medida por proxy (mortalidade do clero).

Migração, não fertilidade

Cidade	Mortalidade	Recuperou o nível pré-peste em
Barcelona	36%	cerca de 5 anos
Lübeck	30%	cerca de 10 anos
Veneza	60%	cerca de 25 anos
Florença	60%	cerca de 30 anos

- Isso exigiria crescimento natural **acima de 30 por mil** ao ano, algo que só aparece no século XX. Cidades pré-industriais tinham crescimento natural **negativo**.
- **Teste do Padrão Europeu de Casamento** (casamento tardio e celibato feminino reduzem a fertilidade): se a fertilidade importasse, as cidades do Norte se recuperariam **mais devagar**. Não foi isso que se viu.

Jedwab, Johnson e Koyama (2024), seção 5 e nota 47.

O mecanismo e o que ele diz sobre a localização

Mortalidade alta numa cidade com terra e localização fixas

↓

Escassez de trabalho

↓

Sobe o salário líquido na cidade

↓

Migrantes saem do campo marginal

↓

A cidade recupera a população

O que isso diz

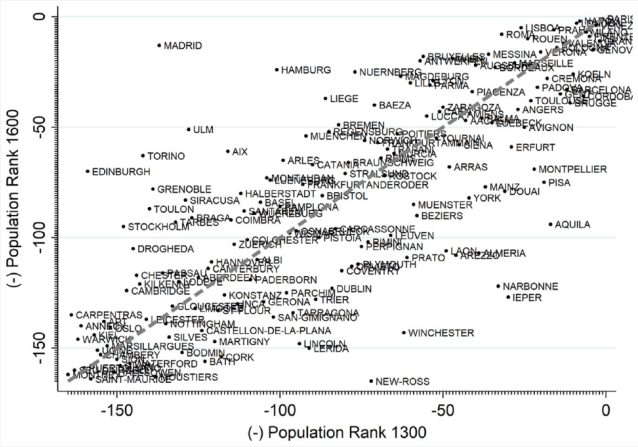
O choque some, a localização fica. É o que prevê a teoria dos **fundamentos de localização**, e não a dos equilíbrios múltiplos.

Síntese nossa (seções 4 e 5). No paper, a evidência de salário é qualitativa (apêndice).

Bloco 4

Heterogeneidade, conclusão e debate

Heterogeneidade: a recuperação foi desigual



Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Fig. 5. Cada ponto é uma das 165 cidades; 0 é a maior. Tracejado: diagonal de 45°.

Ranking de 1600 sobre o de 1300:

- inclinação $= 0{,}86$: grandes tendem a continuar grandes;
- $R^2 = 0{,}56$: muita reordenação.

O que separa quem subiu de quem caiu?

O que explica a diferença: fundamentos de localização

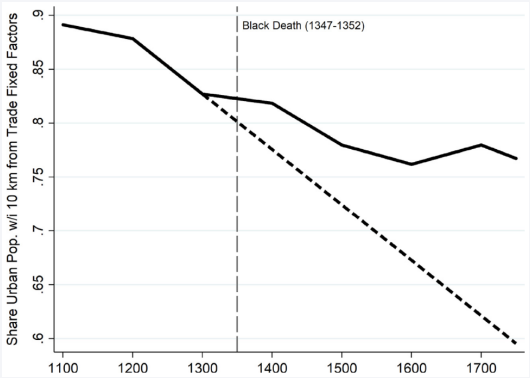
Fator	Coef. (z)	Quando	Leitura
Mortalidade (sozinha)	$-0{,}083^{***}$	1400	perda sem nenhum fator compensador
Mort. $\times$ Costa	$+0{,}026^{**}$	1400	$\approx 1/3$ da perda compensada
Mort. $\times$ Hansa	$+0{,}062^{***}$	1400	$\approx 3/4$ da perda já recuperada
Mort. $\times$ Pastoril	$-0{,}019^{*}$	1600	salários altos $\Rightarrow$ ovelhas, menos trabalho
Mort. $\times$ Tamanho e instituições	≈ 0	sempre	**sem efeito**

Mecanismo proposto pelos autores (sem dados de salários): escassez de mão de obra $\Rightarrow$ salário líquido sobe onde há fator fixo $\Rightarrow$ migração.
Estradas, cereais, rios e batata: ver Tabela 8 do paper.
Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Tabela 8, em z-score. * 10%, ** 5%, *** 1%.

Conclusão: contrafactual e reset urbano

- **Contrafactual:** sem fatores fixos, o efeito de longo prazo ($-0{,}036^{**}$) seria $\approx$ **43%** do de curto prazo ($-0{,}083$): perda **permanente**.
- Veneza, Florença e Nápoles seriam bem menores: muito atingidas, mas **costeiras, ribeirinhas ou em rotas**.
- **Reset urbano:** população perto de fatores de comércio, 83% em 1300. Pela tendência, 60% em 1700; real: **77%**.

Os autores sugerem, com cautela, ligação com a Grande Divergência.



Jedwab, Johnson e Koyama (2024), Fig. 6. Parcela da população urbana a até 10 km de costa, rio, cruzamento de estradas ou na Hansa. Sólida: dado real; tracejada: tendência de 1200 a 1300.

Debate: limites do paper

- **Só MQO** nesta seção: a exogeneidade da mortalidade não é garantida, e os autores pedem cautela.
- O contrafactual **extrapola** a tendência de 1200 a 1300.
- **Outros choques** poderiam gerar o mesmo padrão de reset.

Nossa ressalva (não é dos autores): com 165 cidades, os resultados nulos podem refletir pouco poder estatístico.

Pergunta para a turma e conexão com a disciplina

Sem IV, quanto confiamos em θ como efeito causal?

θ: vetor dos coeficientes das interações mortalidade $\times$ característica (Eq. 3 do paper).

Conexão (leitura do grupo): **Feir, Gillezeau e Jones (2024)**: o abate dos bisões destruiu a base de recursos dos povos da Grande Planície e deixou efeito **permanente**. Na peste, os fundamentos sobreviveram, e a recuperação veio.

Conclusão: o choque passa, a localização fica

1. O choque

- Peste mata cerca de **40%** e não destrói capital.
- Mortalidade sem relação com tamanho e comércio: **experimento natural**.

2. A recuperação

- Até 1400: $\beta = -0{,}87$, quase nada volta.
- Por volta de **1600**, efeito zero.
- Veio da **migração** do campo, não da fertilidade.

3. Quem volta

- Costa, Hansa e rotas aceleram.
- Tamanho e instituições: **nulo**.
- Sem fatores fixos: perda permanente.

Resposta à pergunta

Nas cidades pré-industriais, a localização é **fundamental**, não acidente histórico: vence a teoria dos **fundamentos de localização**, não a dos retornos crescentes.

Ressalva: a parte de heterogeneidade (item 3) é só MQO.

Obrigado!

Perguntas?

Alvaro Lucena Benjamim Mariani Bernardo Farah Saulo Lucena

Jedwab, R., Johnson, N. D. e Koyama, M. (2024). Pandemics and cities: Evidence from the Black Death and the long-run. *Journal of Urban Economics*, 139, 103628.